

Relatório de Fundamentos de Algoritmos

Guilherme Oyama Quagliato, RA: 74.126.025-1

Enzo Arruda Guastalli, RA: 74.126.006-1

1. Introdução

O projeto **GE Video** foi desenvolvido em Python com o objetivo de simular uma plataforma simples de gerenciamento de filmes. O sistema permite que usuários realizem cadastro, login, curtam filmes, criem playlists e adicionem conteúdos aos favoritos.

Além disso, o programa possui funções administrativas, permitindo adicionar ou remover filmes do catálogo e visualizar estatísticas do sistema.

A aplicação utiliza um arquivo no formato JSON para armazenar os dados localmente, sem a necessidade de um banco de dados externo.

2. Estrutura Geral do Projeto

O sistema foi dividido em diferentes arquivos para facilitar a organização e a manutenção do código. Essa divisão modular melhora a leitura do código e facilita futuras atualizações, além de reforçar os conceitos de modularização estudados na disciplina.

Arquivos principais

Arquivo	Função
<code>main.py</code>	Controlar o funcionamento principal do sistema;
<code>usuarios.py</code>	Gerenciar cadastro e login de usuários;
<code>videos.py</code>	Controlar os filmes e o sistema de curtidas;
<code>sistema.py</code>	Gerenciar favoritos, playlists e salvamento de dados;
<code>dados.json</code>	Armazenar os dados do sistema

3. Arquivo `main.py`

O arquivo **main.py** é o núcleo principal do sistema. Ele controla o menu, recebe as escolhas do usuário e chama as funções dos outros módulos.

Funcionamento principal

O programa utiliza um laço de repetição (**while True**) para manter o sistema funcionando continuamente até que o usuário escolha sair. Durante a execução, o menu muda dependendo do tipo de usuário:

Usuários comuns podem:

- Buscar filmes;
- Curtir filmes;
- Favoritar filmes;
- Criar playlists.

Administradores, além disso, também podem:

- Adicionar e excluir filmes;
- Visualizar estatísticas do sistema;
- Listar usuários cadastrados.

Prevenção contra erros

O sistema possui tratamento de exceções com **try/except**, evitando falhas quando o usuário digita valores inválidos, especialmente nos IDs dos filmes. Isso melhora a estabilidade e a experiência de uso do programa.

4. Arquivo `usuarios.py`

Esse módulo contém todas as funções relacionadas aos usuários do sistema.

Cadastro de usuários

A função **cadastrear_usuario()** verifica se o nome de usuário já existe antes de criar uma nova conta.

Cada usuário possui:

- Nome e senha;
- Lista de favoritos;
- Playlists;
- Permissão de administrador.

Sistema de login

A função **login()** compara o nome e a senha digitados com os dados armazenados no sistema. Caso as informações estejam corretas, o usuário é autenticado e pode acessar as funcionalidades disponíveis.

Listagem de usuários

A função **listar_usuarios()** é utilizada apenas por administradores e exibe:

- Nome do usuário;
 - Tipo da conta;
 - Quantidade de favoritos;
 - Número de playlists criadas.
-

5. Arquivo `videos.py`

Esse arquivo concentra todas as funções relacionadas aos filmes.

Busca de filmes

A função **buscar_filme()** permite pesquisar filmes pelo nome, independentemente do uso de letras maiúsculas ou minúsculas.

Listagem de filmes

A função **listar_filmes()** exibe:

- ID do filme;
- Nome;
- Quantidade de curtidas.

O ID é importante, pois várias funções utilizam esse valor como identificação principal.

Sistema de curtidas

As funções abaixo permitem aumentar ou diminuir a quantidade de curtidas de um filme. O sistema impede que a quantidade de curtidas fique negativa:

- `curtir_filme()`
- `descurtir_filme()`

Gerenciamento administrativo

Administradores podem:

- Adicionar novos filmes;
- Remover filmes existentes.

Os IDs são gerados automaticamente para evitar repetições.

6. Arquivo `sistema.py`

O arquivo `sistema.py` reúne funções gerais de funcionamento do sistema.

Salvamento de dados

As funções:

- `carregar_tudo()`
- `salvar_tudo()`

são responsáveis pela leitura e escrita do arquivo `dados.json`, garantindo que as informações permaneçam salvas mesmo após o encerramento do programa.

Sistema de favoritos

Usuários podem adicionar filmes aos favoritos utilizando a função `adicionar_favorito()` e removê-los com `remover_favorito()`.

O sistema verifica se o usuário existe, e se o filme já está favoritado.

Playlists

O sistema permite a criação de playlists personalizadas. As principais funções são:

- `criar_playlist()`
- `adicionar_na_playlist()`

Cada playlist funciona como uma coleção de IDs de filmes associados a um usuário.

Estatísticas

A função **estatisticas()** exibe:

- Total de usuários;
- Total de filmes;
- Listagem dos filmes mais curtidos.

Essa funcionalidade auxilia os administradores no acompanhamento da atividade do sistema.

7. Arquivo dados.json

O arquivo **dados.json** funciona como um banco de dados simples. Nele ficam armazenadas informações como:

- Usuários e senhas;
- Filmes e curtidas;
- Favoritos e playlists.

Estrutura básica

```
{ "usuarios": [],  
  "videos": [] }
```

O uso do formato JSON facilita o armazenamento e a leitura dos dados pelo Python.

8. Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação de diversos conceitos estudados na disciplina de Fundamentos de Algoritmos, como:

- Modularização e manipulação de arquivos;
- Uso de listas e dicionários;
- Tratamento de erros;
- Organização de funções.

A divisão do sistema em arquivos separados tornou o código mais organizado e fácil de manter, enquanto o uso do JSON permitiu a criação de um sistema funcional de armazenamento sem a necessidade de bancos de dados mais complexos.